

Zadanie z3 (8.9) W pewnym n-kącie liczba przekątnych jest równa różnicy między sześcianiem liczby jego boków a 207. Oblicz ile boków ma ten wielokąt.

1) Korzystamy ze wzoru na liczbę przekątnych w n-kącie i rozwiązujemy równanie:

Wzór na liczbę przekątnych w n-kącie:

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

$$\frac{n(n-3)}{2} = n^3 - 207$$

$$n^3 - 3n = 2n^3 - 414$$

$$2n^3 - n^3 + 3n - 414 = 0$$

$$2n^3 - 12n^2 + 11n^2 - 66n + 69n - 414 = 0$$

$$2n^2(n-6) + 11n(n-6) + 69(n-6) = 0$$

$$(n-6)(2n^2 + 11n + 69) = 0$$

$$n=6 \quad \Delta = 121 - 4 \cdot 2 \cdot 69 < 0$$

Odp. 6 boków.